

Prática + Teoria: Codificação Utilizando Diagrama de Classes

Crie as classes a partir dos diagramas de classes abaixo. Lembre-se de utilizar o modificador de acesso conforme especificado.



Qual a diferença entre uma classe e um objeto?

Identifique algumas características e comportamentos das classes listadas abaixo. Em seguida, desenhe o diagrama de classes de cada uma delas.

- Professor
- Produto
- Livro
- Jogador
- Voo
- Casa

Prática + Teoria: Perfil acadêmico do aluno

Desenvolvam um programa Java que armazene e apresente informações sobre um estudante.

O programa deverá utilizar:

- **Diferentes tipos de dados;**
- **Arquivo da classe criada e importada na main. A instanciação do objeto e demais testes que necessitar, deve ser feito na classe Main;**
- **Métodos getters e setters (crie o código de alguns na mão, depois que entender o padrão, utilize o atalho da IDE;**
- **Pelo menos 2 construtores com assinaturas diferentes;**
- **Fazer override do método toString() da classe;**
- **Após concluir toda a atividade, realize atualizações de informações para testar e compreender melhor o uso dos getters e setters;**

O programa deve armazenar:

- nome do aluno;
- idade;
- matrícula;
- nota da primeira avaliação;
- nota da segunda avaliação;
- quantidade de faltas;
- se o aluno está matriculado ou não;
- turma;
- uma letra representando o turno (M, T ou N);
- carga horária da disciplina;
- percentual de frequência.

Depois, o programa deverá calcular:

- média entre as duas notas;
- total de pontos obtidos;
- quantidade de aulas frequentadas, considerando a carga horária e as faltas;
- percentual de frequência, caso você prefira que ele seja calculado em vez de informado diretamente.

Por fim, deverá apresentar todas as informações de forma organizada no console.

Exemplo apenas da saída esperada
===== PERFIL ACADÊMICO =====

Aluno: Carlos Silva
Matrícula: 20260015
Idade: 19
Turma: TADS 1
Turno: N
Matriculado: true

Nota 1: 8.5
Nota 2: 7.0
Média: 7.75
Total de pontos: 15.5

Carga horária: 60 horas
Faltas: 4
Frequência: 93.3%

1. Qual tipo de dado vocês utilizaram para cada informação?

Eles devem chegar a algo próximo de:

Informação	Tipo esperado
Nome	
Idade	
Matrícula	
Nota	
Faltas	
Matriculado	
Turma	
Turno	
Carga horária	
Frequência	

Matrícula precisa ser número?

O que aconteceria se a matrícula fosse 001245 e vocês a armazenassem como um número inteiro?

CPF deveria ser int, long ou String?

Extras:

1. Acrescente ao programa:
 - nome da disciplina;
 - código da disciplina;
 - semestre atual;
 - quantidade de créditos;
 - média mínima para aprovação;

- uma variável que informe se a disciplina é presencial;
- valor de uma bolsa acadêmica, caso o estudante possua.

Tente utilizar pelo menos **cinco tipos de dados diferentes** disponíveis em Java.

2. Crie uma Superclasse dispositivo com decisões totalmente suas para herdar em subclasses: Tv, Computador, Celular.